

# Science Quiz Simulation

2026 KAIST-POSTECH Science War

Jungwoo Kim

POSTECH

2026년 9월 17일

## Problem 01 – Physics

길이  $L$ , 질량  $m$ 인 균일한 막대의 한쪽 끝을 마찰 없는 축으로 고정하였다. 막대를 수평으로 놓은 뒤 정지 상태에서 놓았을 때, 막대가 처음으로 수직 아래 방향을 지나는 순간의 각속력  $\omega$ 를 구하시오. 중력가속도는  $g$ 이고 공기저항은 무시한다.

## 정답

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

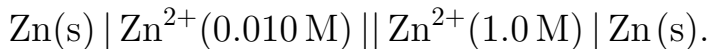
해설. 질량중심은  $L/2$ 만큼 내려가므로 잃은 위치에너지는  $mgL/2$ 이다. 한쪽 끝을 지나는 축에 대한 균일한 막대의 관성모멘트는  $I = mL^2/3$ 이므로

$$\frac{mgL}{2} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{6}mL^2\omega^2.$$

따라서  $\omega^2 = 3g/L$ 이다. 핵심은 병진운동이 아니라 고정축 회전의 에너지 보존으로 보는 것이다.

## Problem 02 – Chemistry

25 °C에서 다음 아연 농도전지가 있다.



활동도는 농도로 근사하고, 25 °C에서  $2.303RT/F = 0.0592 \text{ V}$ 라 하자.  
이 전지의 전위차  $E_{\text{cell}}$ 의 크기를 구하시오.

## Solution 02 – Chemistry

정답

$$E_{\text{cell}} = 0.0592 \text{ V}$$

해설. 아연의 반쪽 반응은  $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}$ 이므로  $n = 2$ 이다. 농도전지에서는 높은  $\text{Zn}^{2+}$  농도 쪽이 환원전극이 되고

$$E_{\text{cell}} = \frac{0.0592}{2} \log_{10} \left( \frac{1.0}{0.010} \right) = \frac{0.0592}{2} \times 2 = 0.0592 \text{ V}.$$

같은 redox couple을 쓰므로  $E^\circ$ 가 상쇄된다는 점이 핵심이다.

## Problem 03 – Life Science

100%의 증폭 효율을 갖는 qPCR에서 같은 primer pair를 사용하였다. Sample A의  $C_t$ 가 18, Sample B의  $C_t$ 가 21이었다. 다른 조건이 모두 같을 때, 초기 target DNA 양  $N_A/N_B$ 를 구하시오.

### 정답

$$\frac{N_A}{N_B} = 8$$

해설. 100% 효율이면 한 cycle마다 target DNA가 두 배가 된다. 같은 threshold에 도달하는 데 A가 B보다 3 cycles 적게 필요했으므로

$$\frac{N_A}{N_B} = 2^{21-18} = 2^3 = 8.$$

즉  $C_t$ 가 작을수록 초기 template 양이 많다.

## Problem 04 – Mathematics

실수  $8 \times 8$  행렬  $A$ 가

$$A^2 = A, \quad \text{tr } A = 5$$

를 만족한다. 다음 값을 구하시오.

$$\det(3I - 2A).$$

정답

27

해설.  $A^2 = A$ 이므로  $A$ 의 eigenvalue는 0 또는 1이다. 또한  $x(x-1)$ 의 두 근이 서로 다르므로  $A$ 는 diagonalizable이다.  $\text{tr } A = 5$ 이므로 eigenvalue 1의 multiplicity는 5, 0의 multiplicity는 3이다. 따라서  $3I - 2A$ 의 eigenvalues는 1이 다섯 개, 3이 세 개이므로

$$\det(3I - 2A) = 1^5 3^3 = 27.$$

## Problem 05 – Computer Science

삭제 연산을 사용하지 않는 표준 Bloom filter에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① false positive가 가능하다.
- ② false negative가 가능하다.
- ③ “없다”는 판정은 원소가 삽입되지 않았음을 보장한다.
- ④ “있다”는 판정은 원소가 삽입되었음을 보장한다.

## 정답

(1), (3)

해설. Bloom filter는 여러 hash가 가리키는 bit를 1로 세우며, 표준형에서는 삽입된 원소의 bit가 다시 0으로 돌아가지 않는다. 따라서 false positive는 가능하지만 false negative는 없다. 그러므로 negative query는 확정적이지만 positive query는 확률적이다.

## Problem 06 – Physics

2025 Nobel Prize in Physics는 전기회로에서의 macroscopic quantum mechanical tunnelling과 energy quantisation의 발견에 수여되었다. 해당 실험에서 두 초전도체 사이에 매우 얇은 절연층을 둔 핵심 소자의 이름을 쓰시오.

## 정답

### Josephson junction

해설. 두 초전도체를 얇은 절연 장벽으로 분리하면 Cooper pair가 장벽을 quantum tunnelling할 수 있다. 이러한 구조가 Josephson junction이며, 2025 Nobel Physics의 macroscopic quantum circuit 실험의 핵심 요소였다.

## Problem 07 – Chemistry

다음 species 중 aromatic으로 분류되는 것을 모두 고르시오.

- ① cyclopropenyl cation,  $\text{C}_3\text{H}_3^+$
- ② cyclobutadiene,  $\text{C}_4\text{H}_4$
- ③ cyclopentadienyl anion,  $\text{C}_5\text{H}_5^-$
- ④ cyclooctatetraene,  $\text{C}_8\text{H}_8$

## 정답

(1), (3)

해설. Hückel rule에 따라 planar, cyclic, fully conjugated system이  $(4n + 2)\pi$  electrons를 가지면 aromatic하다.  $C_3H_3^+$ 는  $2\pi$  electrons,  $C_5H_5^-$ 는  $6\pi$  electrons이므로 aromatic이다. Cyclobutadiene은  $4\pi$ 로 antiaromatic하고, cyclooctatetraene은 nonplanar tub conformation을 취해 nonaromatic하다.

## Problem 08 – Life Science

2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine는 peripheral immune tolerance에 관한 발견에 수여되었다. 사람에서 FOXP3의 loss-of-function mutation이 가장 직접적으로 발달과 기능을 손상시키는 면역세포 집단은 무엇인가?

### 정답

#### Regulatory T cell (Treg)

해설. FOXP3는 regulatory T cell의 발달과 억제 기능을 지휘하는 핵심 transcription factor이다. 기능성 FOXP3가 없으면 Treg-mediated peripheral tolerance가 무너져 심한 autoimmunity가 나타날 수 있다.

## Problem 09 – Mathematics

다음 이상적분(improper integral)의 값을 구하시오.

$$\int_0^1 x^x (1 + \log x) \, dx.$$

정답

0

해설.  $x > 0$ 에서

$$\frac{d}{dx} x^x = x^x (1 + \log x).$$

따라서

$$\int_0^1 x^x (1 + \log x) \, dx = [x^x]_{0+}^1.$$

한편  $\lim_{x \rightarrow 0+} x \log x = 0$ 이므로  $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = 1$ 이다. 따라서 적분값은  $1 - 1 = 0$ 이다.

## Problem 10 – Computer Science

단일 단계 page table을 사용하는 시스템에서 TLB lookup은  $10\text{ ns}$ , main memory access는  $100\text{ ns}$ 이고 TLB hit rate는 90%이다. Page fault는 없으며, TLB miss 시 page table entry를 memory에서 한 번 읽은 뒤 실제 data를 한 번 더 읽는다. Effective memory access time을 구하시오.

정답

120 ns

해설. TLB hit이면  $10 + 100 = 110$  ns, miss이면  $10 + 100 + 100 = 210$  ns가 걸린다.  
따라서

$$0.9(110) + 0.1(210) = 99 + 21 = 120 \text{ ns.}$$

Virtual memory 계산에서는 hit와 miss에서 필요한 memory access 횟수를 먼저 세는 것이 핵심이다.

## Problem 11 – Physics

한 변의 길이가  $a$ , 저항이  $R$ 인 정사각형 도선고리가 속력  $v$ 로 오른쪽으로 움직이며, 종이면 안쪽 방향의 균일한 자기장  $B$ 가 존재하는 영역으로 들어가고 있다. 자기장 영역의 경계는 도선고리의 세로변과 평행하다. 고리가 자기장 영역에 부분적으로 들어가는 동안, self-inductance를 무시할 때 운동을 방해하는 자기력의 크기를 구하시오.

## Solution 11 – Physics

정답

$$F = \frac{B^2 a^2 v}{R}$$

해설. 자기선속 증가율은  $d\Phi/dt = Bav$ 이므로

$$\mathcal{E} = Bav, \quad I = \frac{Bav}{R}, \quad F = IaB = \frac{B^2 a^2 v}{R}.$$

Lenz's law에 따라 이 힘은 운동 반대쪽으로 작용한다.

## Problem 12 – Chemistry

Octahedral complex  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$  와  $[\text{FeF}_6]^{4-}$  에서 Fe의 oxidation state는 모두 +2이다.  $\text{CN}^-$ 는 strong-field ligand,  $\text{F}^-$ 는 weak-field ligand라 할 때, 두 complex의 unpaired electron 수를 순서대로 쓰시오.

## Solution 12 – Chemistry

정답

0, 4

해설.  $\text{Fe}^{2+}$ 는  $d^6$ 이다. Strong-field  $\text{CN}^-$ 에서는 low-spin  $t_{2g}^6$ 가 되어 unpaired electron이 0개이다. Weak-field  $\text{F}^-$ 에서는 high-spin  $t_{2g}^4 e_g^2$ 가 되어 unpaired electron이 4개이다. 즉 전자는 같아도 ligand-field splitting의 크기가 spin state를 바꾼다.

## Problem 13 – Life Science

산소, 기질, ADP와  $P_i$ 가 충분한 isolated mitochondria에 protonophore인 2,4-dinitrophenol (DNP)을 첨가하였다. Proton motive force를  $\Delta p$ 라 할 때, 첨가 직후의 변화를 가장 잘 나타낸 것을 고르시오.

- ①  $O_2$  consumption ↓, ATP synthesis ↑,  $\Delta p$  ↑
- ②  $O_2$  consumption ↑, ATP synthesis ↓,  $\Delta p$  ↓
- ③  $O_2$  consumption ↓, ATP synthesis ↓,  $\Delta p$  ↑
- ④  $O_2$  consumption →, ATP synthesis ↑,  $\Delta p$  ↓

정답

(2)

해설. DNP는 inner mitochondrial membrane을 가로질러 proton을 운반해 proton motive force를 소실시키는 uncoupler이다. ATP synthase가 이용할 gradient가 줄어 ATP synthesis는 감소한다. 반면 electron transport chain에 걸리던 “back pressure”가 줄어 respiration과  $O_2$  consumption은 증가한다.

## Problem 14 – Mathematics

### Congruence

$$x^2 \equiv 1 \pmod{105}$$

를 만족하는 residue class  $x \pmod{105}$ 의 개수를 구하시오.

## Solution 14 – Mathematics

정답

8

해설.  $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ 이고 서로 다른 odd primes의 곱이다. 각 prime  $p \in \{3, 5, 7\}$ 에 대해

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

의 해는  $x \equiv \pm 1$  두 개이다. Chinese Remainder Theorem에 의해 세 선택을 독립적으로 조합할 수 있으므로 해의 개수는

$$2^3 = 8.$$

## Problem 15 – Computer Science

어떤 block code의 minimum Hamming distance가  $d_{\min} = 7$ 이다. 이 code가 항상 검출할 수 있는 오류 bit 수의 최댓값과 항상 정정할 수 있는 오류 bit 수의 최댓값을 순서대로 쓰시오.

# Solution 15 – Computer Science

정답

검출 6 bits, 정정 3 bits

해설. Minimum distance가  $d_{\min}$ 이면 최대  $d_{\min} - 1$ 개의 오류를 항상 detect할 수 있고,

$$\left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

개의 오류를 항상 correct할 수 있다.  $d_{\min} = 7$ 이므로 각각 6과 3이다.

## Problem 16 – Physics

두 별 A와 B를 모두 blackbody로 근사하며 반지름은 서로 같다. B의 blackbody spectrum에서 peak wavelength가 A의 정확히 절반이라면, B의 total luminosity는 A의 몇 배인가? Wien's law와 Stefan-Boltzmann law를 사용할 수 있다.

## Solution 16 – Physics

정답

$$\frac{L_B}{L_A} = 16$$

해설. Wien's law  $\lambda_{\max}T = \text{const.}$ 에 의해 peak wavelength가 절반이면

$$T_B = 2T_A.$$

반지름이 같으므로 Stefan-Boltzmann law  $L = 4\pi R^2\sigma T^4$ 에서

$$\frac{L_B}{L_A} = \left(\frac{T_B}{T_A}\right)^4 = 2^4 = 16.$$

## Problem 17 – Chemistry

2025 Nobel Prize in Chemistry는 metal-organic frameworks (MOFs)의 개발에 수여되었다. 전형적인 MOF의 crystalline porous framework를 구성하는 두 종류의 building block을 쓰시오.

## 정답

### Metal ions/clusters + multidentate organic linkers

해설. MOF는 metal ion 또는 metal cluster를 node로 하고, 여러 배위점을 갖는 organic ligand/linker가 이들을 연결하여 만든 porous coordination network이다. Building block을 바꾸면 pore size와 chemical environment를 조절할 수 있어 gas storage, CO<sub>2</sub> capture, catalysis 등에 활용된다.

## Problem 18 – Life Science

두 유전자  $A$ 와  $B$ 의 recombination frequency가 20%이다. Heterozygote의 haplotype이  $AB/ab$ 이고 이를  $aabb$ 와 testcross하였다. 자손이  $aabb$ 일 확률을 구하시오.

## Solution 18 – Life Science

정답

40%

해설. Recombinant gametes  $Ab$ ,  $aB$ 의 총 비율이 20%이므로 각각 10%이다. 따라서 nonrecombinant gametes  $AB$ ,  $ab$ 는 총 80%, 각각 40%이다. Tester는 항상  $ab$  gamete를 주므로  $aabb$  자손은 heterozygote가  $ab$ 를 줄 때 생기며 그 확률은 40%이다.

## Problem 19 – Mathematics

2026 Fields Medalist 중 harmonic analysis와 geometric measure theory에서의 업적으로 알려져 있으며, Fourier restriction, Falconer distance sets, Furstenberg sets와 3차원 Kakeya problem에 중요한 진전을 이룬 수학자의 이름을 쓰시오.

정답

Hong Wang

해설. Hong Wang은 harmonic analysis와 geometric measure theory에서 multiscale 및 decoupling 기법을 발전시켰고, Fourier restriction, Falconer distance sets, Furstenberg sets와 3차원 Kakeya problem에 중요한 진전을 이룬 공로로 2026 Fields Medal을 받았다.

## Problem 20 – Computer Science

완전히 asynchronous한 distributed system에서 단 하나의 process가 crash할 수 있는 경우에도, deterministic consensus algorithm이 모든 admissible execution에서 반드시 종료하도록 보장할 수 없음을 보인 고전적인 impossibility result의 이름을 쓰시오.

## 정답

### FLP impossibility theorem

해설. Fischer, Lynch, Paterson이 보인 결과로, 완전히 asynchronous한 message-passing system에서는 단 하나의 crash failure만 허용해도 deterministic consensus protocol의 termination을 모든 admissible execution에서 보장할 수 없다. 이는 consensus가 항상 실패한다는 뜻이 아니라, 모든 admissible execution에서 종료를 deterministic하게 보장할 수 없다는 뜻이다.